

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
20 febbraio 2025

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, trovare il punto di lavoro del circuito, calcolando tutte le tensioni e correnti. (7 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei componenti, tenendo conto anche degli effetti capacitivi del BJT. (5 punti)
3. Escludendo dal circuito il condensatore C_i , determinare la matrice ammettenze del rimanente circuito (quindi dal nodo V_B in avanti). (10 punti)
4. Sfruttando la matrice calcolata sopra, trovare l'espressione della funzione di trasferimento $A_V(s) = V_o/V_i$ (tenendo stavolta conto del condensatore C_i). (8 punti)

$R_1 = 6 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 4.2 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 15 \text{ V}$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$, $I_S = 10^{-14} \text{ A}$, $\beta_F = \beta_0 = 20$, $C_i = 10 \text{ pF}$, $C_{j0} = 2 \text{ pF}$, $\Phi_j = 1 \text{ V}$, $\tau_F = 100 \text{ ps}$.

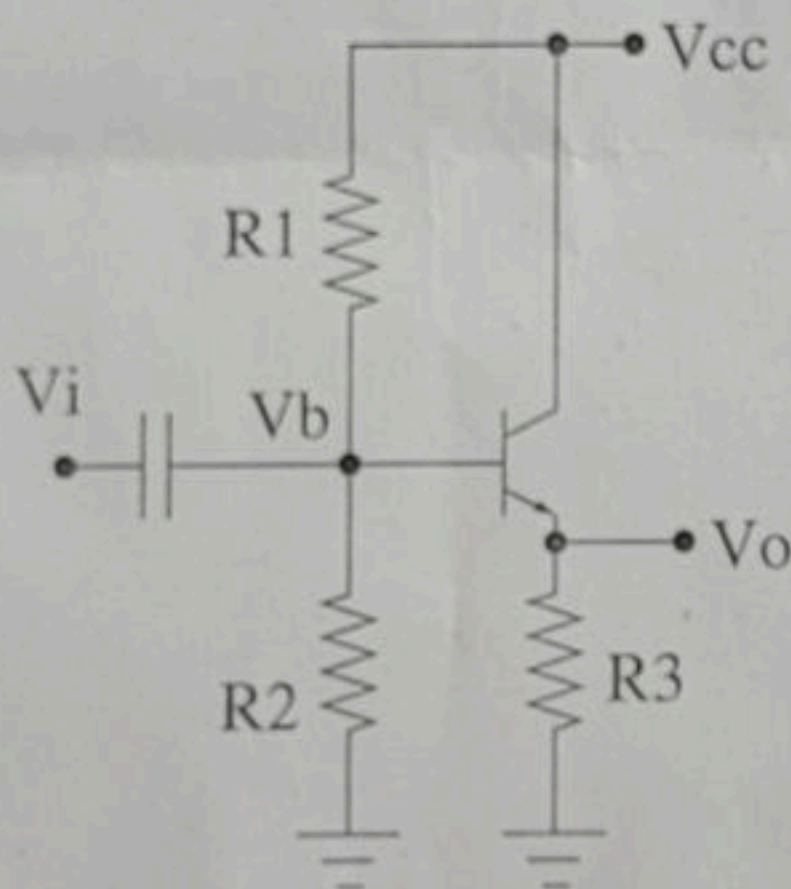


Fig. 1

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

20 febbraio 2025

1. Il BJT è acceso e in regione normale ($V_C > V_B$). Indicando con I_i la corrente sulla generica resistenza R_i con $i = 1, 2, 3$, possiamo quindi scrivere il seguente set di equazioni statiche:

$$V_{CC} = R_1 I_1 + V_{BE} + R_3 I_3 \quad (1)$$

$$V_{CC} = R_1 I_1 + R_2 I_2 = R_1 I_1 + R_2 (I_1 - I_B) = R_1 I_1 + R_2 \left(I_1 - \frac{I_3}{\beta_F + 1} \right) \quad (2)$$

$$I_3 = \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_C = \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_S \exp \left(\frac{V_{BE}}{V_{th}} \right) \quad (3)$$

Sostituendo Eq.(2) nella (1) e ponendo Eq.(3) in forma logaritmica otteniamo il seguente sistema non lineare:

$$V_{CC} = V_{BE} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) + I_3 \left(R_3 + \frac{R_3 R_1}{R_2} + \frac{R_1}{\beta_F + 1} \right) \quad (4)$$

$$V_{BE} = V_{th} \ln \left(\frac{I_3}{I_S} \cdot \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} \right) \quad (5)$$

il quale può essere risolto con il metodo iterativo, ottenendo $V_{BE} = 0.6492$ V e $I_3 = 1.993$ mA. Le altre correnti risultano valere $I_B = I_3 / (\beta_F + 1) = 94.9$ μ A, $I_C = \beta_F I_B = 1.898$ mA, $I_1 = 997$ μ A e $I_2 = 902$ μ A. Si ottiene quindi che la tensione di base vale $V_B = R_2 I_2 = 9.02$ V.

2. I parametri differenziali del BJT valgono: $r_{be} = V_{th} / I_B = 263$ Ω e $g_m = I_C / V_{th} = 75.92$ mS. Le capacità legate alle due giunzioni sono pari a $C_{BE} \cong \tau_F g_m = 7.59$ pF e $C_{BC} = C_{j0} / \sqrt{1 - V_{BC} / \Phi_j} = 0.76$ pF. Il circuito equivalente ai piccoli segnali risulta essere quello indicato in Fig.1, dove $R_p = R_1 || R_2 = 3.75$ k Ω :

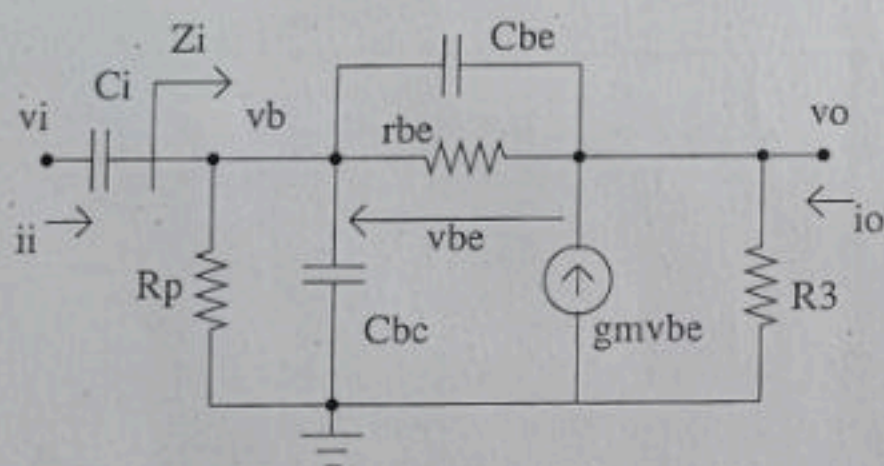


Fig. 1

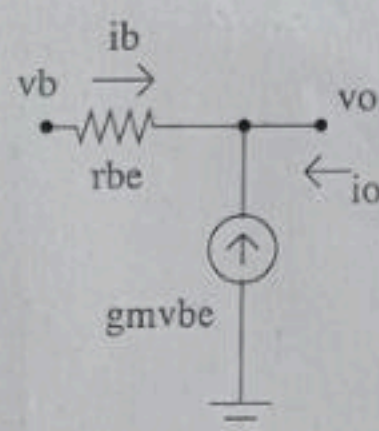


Fig. 2

3. Con riferimento al circuito qui sopra, togliamo come indicato il condensatore C_i e calcoliamo la matrice ammettenza del circuito tra i nodi v_b e v_o . Vista la presenza dei condensatori, la matrice va calcolata nel dominio delle frequenze. Inoltre sfruttiamo le proprietà delle matrici ammettenza, per semplificare il calcolo dei componenti della matrice. In particolare, visto che R_p e C_{BC} sono in parallelo alla porta di ingresso, R_3 è in parallelo alla porta di uscita, mentre C_{BE} collega ingresso e uscita, togliamo tutti questi componenti per poi inserirli direttamente nella matrice finale. Il circuito che rimane è quello di Fig. 2, per il quale calcoliamo la matrice $|Y'|$. Le componenti di tale matrice valgono:

$$Y'_{11}(s) = \left. \frac{I_B}{V_B} \right|_{V_O=0} = \frac{1}{r_{be}} \quad (6)$$

$$Y'_{12}(s) = \left. \frac{I_B}{V_O} \right|_{V_B=0} = -\frac{1}{r_{be}} \quad (7)$$

$$Y'_{21}(s) = \left. \frac{I_O}{V_B} \right|_{V_O=0} = -\frac{1}{r_{be}} - g_m \quad (8)$$

$$Y'_{22}(s) = \left. \frac{I_O}{V_O} \right|_{V_B=0} = \frac{1}{r_{be}} + g_m \quad (9)$$

A questo punto é facile aggiungere il contributo di R_P , C_{BC} , C_{BE} e R_3 , per cui la matrice totale vale:

$$|Y(s)| = \begin{vmatrix} \frac{1}{r_{be}} + \frac{1}{R_P} + s(C_{BC} + C_{BE}) & -\frac{1}{r_{be}} - sC_{BE} \\ -\frac{1}{r_{be}} - g_m - sC_{BE} & \frac{1}{r_{be}} + g_m + \frac{1}{R_3} + sC_{BE} \end{vmatrix} \quad (10)$$

4. Indicando con Z_i l'impedenza di ingresso vista al nodo V_B , il guadagno di tensione può essere calcolato scomponendolo come:

$$A_V(s) = \frac{V_O}{V_i} = \frac{V_O}{V_B} \cdot \frac{V_B}{V_i} \quad (11)$$

e sfruttando le espressioni che permettono di calcolare le funzioni di rete dalle componenti della matrice ammettenze:

$$\begin{aligned} \frac{V_O}{V_B} &= \frac{-Y_{21}}{Y_{22}} = \frac{\frac{1}{r_{be}} + g_m + sC_{BE}}{\frac{1}{r_{be}} + g_m + \frac{1}{R_3} + sC_{BE}} \\ Y_i &= \frac{1}{Z_i} = Y_{11} - \frac{Y_{21}Y_{12}}{Y_{22}} = \frac{1}{r_{be}} + \frac{1}{R_P} + s(C_{BC} + C_{BE}) + \frac{\left(\frac{1}{r_{be}} + g_m + sC_{BE}\right) \cdot \left(-\frac{1}{r_{be}} - sC_{BE}\right)}{\frac{1}{r_{be}} + g_m + \frac{1}{R_3} + sC_{BE}} \\ \frac{V_B}{V_i} &= \frac{Z_i}{Z_i + \frac{1}{sC_i}} = \frac{sC_i}{Y_i + sC_i} \end{aligned}$$

Dopo alcune semplificazioni si giunge all'espressione:

$$A_V(s) = \frac{sC_i}{\left[1 + \frac{1}{R_3\left(\frac{1}{r_{be}} + g_m + sC_{BE}\right)}\right] \cdot \left[\frac{1}{r_{be}} + \frac{1}{R_P} + s(C_{BC} + C_{BE} + C_i)\right] - \frac{1}{r_{be}} - sC_{BE}} \quad (12)$$